

Risques climatiques — M2 Actuariat

Incertitude paramétrique dans les modèles d'évaluation intégrée

Gauthier Vermandel

Sorbonne Université — M2 Actuariat

9 septembre 2026, 10 h 45–12 h 45

Objectifs

- Comprendre le rôle de la quantification de l'incertitude paramétrique IAMs.

Matériaux:

- DICE_Notebook1-3_Uncertainty.ipynb *exercices sur l'incertitude paramétrique.*

Présentation

Présentation: Pourquoi l'incertitude compte

- La politique climatique est un **problème de gestion des risques** (IPCC, WG3 Ch.2 **Kunreuther et al. (2014)**).
- Grande incertitude concernant les principaux facteurs:
 - Sensibilité au climat (ECS), dommages, coûts d'atténuation.
 - Trajectoires socioéconomiques (SSP, population, croissance).
- Norme DICE référence: *deterministic path*.
- Reality: **Répartition des contrats à terme possibles**

Présentation: Pourquoi l'incertitude compte

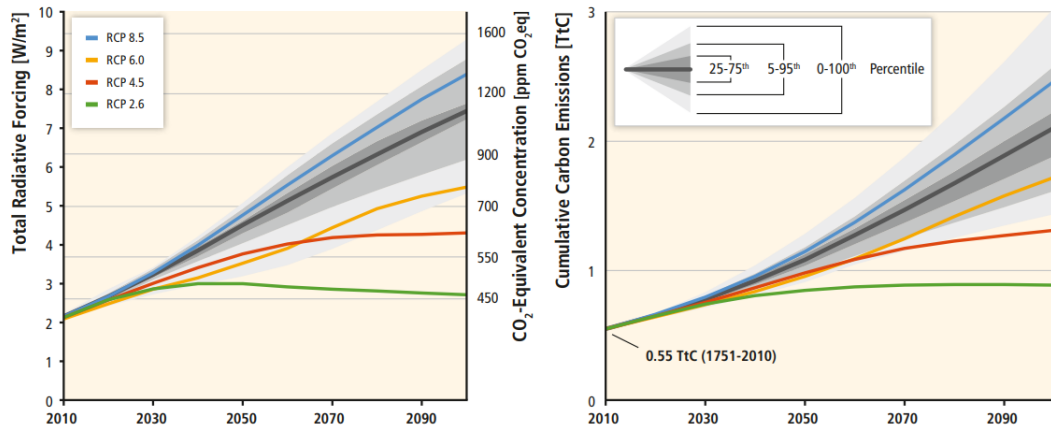


Figure 2.3 | Total radiative forcing (left panel) and cumulative carbon emissions since 1751 (right panel) in baseline scenario literature compared to RCP scenarios. Forcing was estimated ex-post from models with full coverage using the median output from the MAGICC results. Secondary axis in the left panel expresses forcing in CO₂eq concentrations. Scenarios are depicted as ranges with median emboldened; shading reflects interquartile range (darkest), 5th–95th percentile range (lighter), and full extremes (lightest). Source: Figure 6.6 from WGIII AR5.

- **Parametric**: valeurs de paramètres incertaines (ECS, dommages et intérêts).
- **Incertitude paradigmatique (ou modèle-structurel)**: différent IAM structures, modèles climatiques.
- **Scénario**: socio-économique, politique, voies d'émission.
- **Tendance par rapport au cycle**: conducteurs à long terme vs chocs à court terme.
- **Ambiguity**: situations où les probabilités elles-mêmes sont peu claires ou contestées.

Le GIEC distingue deux échelles :

- **Confiance** : solidité d'une conclusion, fondée sur les éléments probants et l'accord entre études.
 - Niveaux : faible, moyen, élevé ou très élevé.
- **Vraisemblance** : probabilité évaluée d'un résultat.
 - Très probable : $> 90\%$; probable : $> 66\%$; aussi probable qu'improbable : 33–66%.
 - Exemple : « Il est *probable* que l'ECS soit comprise entre 1,5 et 4,5°C. »

En pratique : présenter distributions et quantiles ; signaler les **risques extrêmes** à faible probabilité et fort impact.

- Traiter les paramètres comme des **variables aléatoires**.
- Exemples DICE de Nordhaus (2018):
 - Sensibilité à l'équilibre climatique (T_{2xCO_2}).
 - Coefficients de la fonction de dommage (a_2, a_3).
 - Coût de la technologie de substitution (p_b).
- Objectif : générer un ensemble de trajectoires plausibles.

Incertitude paramétrique

Échantillonnage de Monte-Carlo

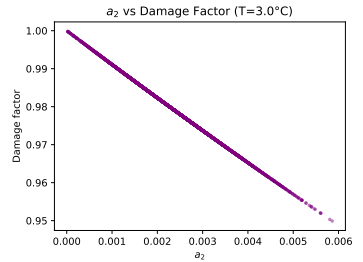
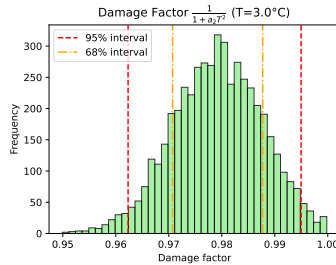
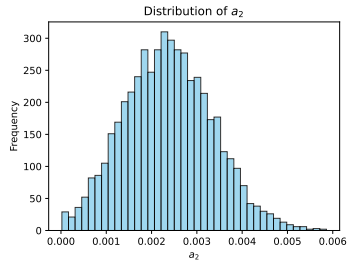
- Tirer N jeux de paramètres selon une loi a priori (ici, gaussienne tronquée pour a_2).
- Chaque tirage produit un résultat implicite, puis une trajectoire DICE.
- Comparer distributions *a priori* (littérature) et *a posteriori* (calibrage/estimation).

Illustration très simple (paramètre unique): quadratique dommages-intérêts

$$\text{Facteur de dommage à la température } T : \frac{1}{1 + a_2 T^2}$$

- Tirer $a_2 \sim \mathcal{N}^+(0.00236, 0.001^2)$ (tronquée à $a_2 > 0$), avec $T = 3^\circ\text{C}$.
- Calculer les quantiles empiriques 5–95% de a_2 et du facteur de dommage.
- Tracer les deux histogrammes et le nuage a_2 –facteur de dommage.

Incertitude paramétrique: Illustration



- Les distributions résument l'**incertitude paramétrique**.
- Bandes quantiles et diagrammes en éventail résument les trajectoires DICE (température, bien-être, prix du carbone).
- Pas de prédiction ponctuelle : une **gamme de résultats plausibles**, dont les queues importent pour la décision.

Exemple : fonction de dommages

- À $T = 3^{\circ}\text{C}$, le facteur de dommage quadratique $\frac{1}{1+a_2T^2}$ varie fortement selon les tirages.
- Dans notre exercice Monte Carlo:
 - Intervalle à 68% $\approx [0.971, 0.988]$
 - Intervalle à 95% $\approx [0.962, 0.995]$
- Interprétation: selon a_2 , GDP pertes à 3°C varient de $\sim 3.8\%$ à $\sim 0.5\%$. $\Rightarrow$
Incertitude quantification du paramètre de dommage se traduit par une incertitude sur les dommages themselves.

Deux niveaux d'incertitude:

- **Quantification des incertitudes (UQ):**
 - Compte tenu de la structure du modèle, explorer les distributions paramétriques (Monte Carlo, ensembles, fan charts).
 - Produit : gammes de résultats (température, dommages, bien-être).
- **Incertitude dans le problème du planificateur:**
 - Planificateur internalise les risques futurs $\Rightarrow$ **precautionary motive**.
 - Travaux fondateurs : Cai and Lontzek (2019), DICE stochastique.
 - L'incertitude affecte directement la réduction optimale de la taxe sur le carbone.

Difficultés :

- DICE stochastique $\Rightarrow$ espace d'état de grande dimension (climat, capital, chocs).
- Méthodes numériques avancées requises (programmation dynamique stochastique, grilles creuses adaptatives, GPU).
- Échange : traitement plus riche de l'incertitude par rapport à la faisabilité de l'enseignement / utilisation des politiques.

Je vous remercie !

`gauthier.vermandel@polytechnique.edu`

References

- Cai, Y. and Lontzek, T. (2019). The social cost of carbon with economic and climate risks. *Journal of Political Economy*, 127:2684–2734.
- Kunreuther, H., Gupta, S., Bosetti, V., Cooke, R., Dutt, V., Ha-Duong, M., Held, H., Llanes-Regueiro, J., Patt, A., Shittu, E., et al. (2014). Integrated risk and uncertainty assessment of climate change response policies. In *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, pages 151–206. Cambridge University Press.
- Nordhaus, W. (2018). Projections and uncertainties about climate change in an era of minimal climate policies. *American Economic Journal: Economic Policy*, 10:333–360.